

La capa de enlace de datos

Responsable por el envío de **TRAMAS** de información en un **enlace simple (siguiente salto)**

- Maneja errores de transmisión y regula el flujo de datos

Aplicación
Transporte
Red
Enlace
Física

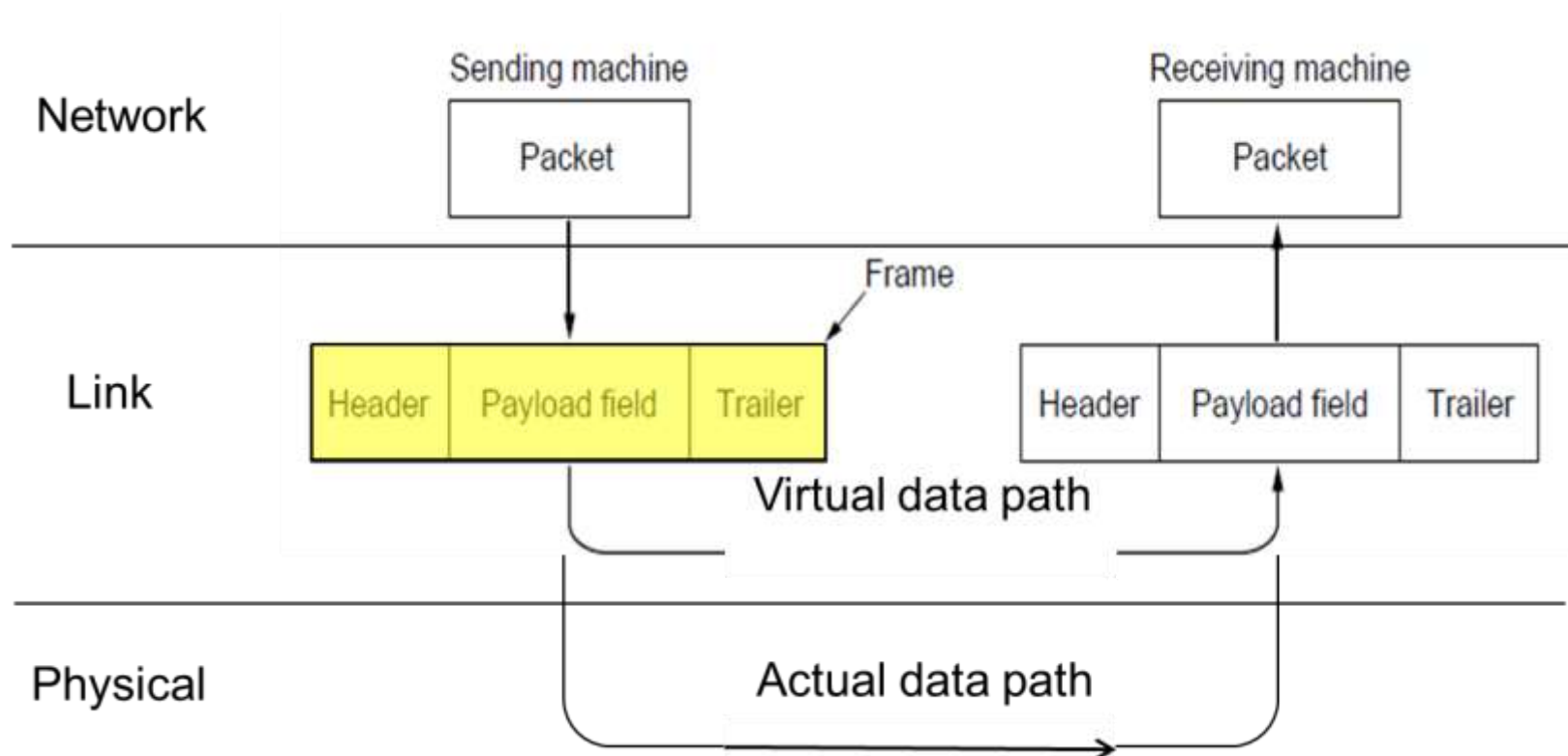


3.1 Cuestiones de diseño

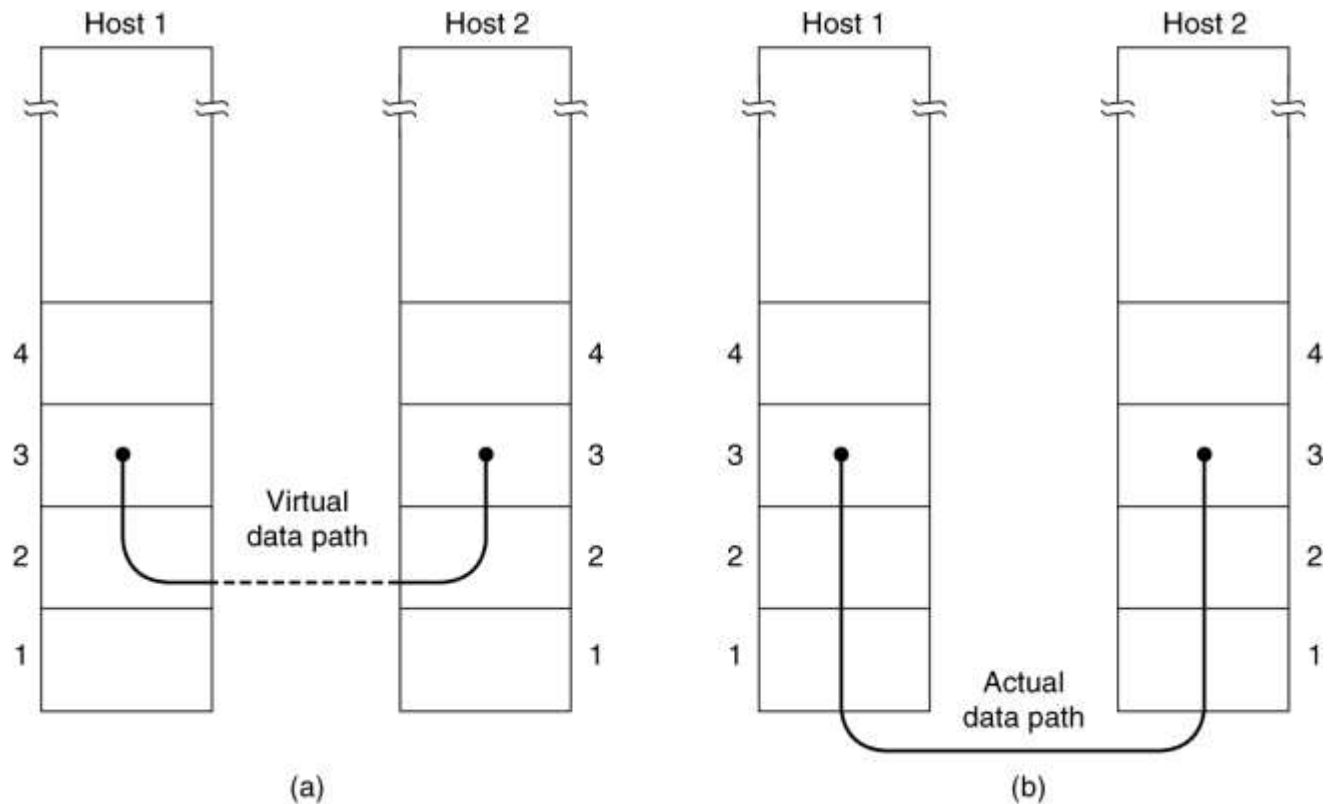
- Proporcionar una **interfaz de servicio** bien definida con la capa de red (3.1.1)
- **Identificación de las tramas** en la secuencia de bytes como segmentos autocontenidos (3.1.2)
- **Detección y Corrección de errores** de transmission (3.1.3)
- **Control de flujo:** No permitir que receptores más lentos sean sobrepasados por transmisores más rápidos (3.1.4)
- **Direccionamiento** a nivel del enlace de datos (*direccionamiento físico*) – inicio y fin del ENLACE

Tramas

La capa de enlace acepta PAQUETES de la capa de red, los encapsula en TRAMAS y los envía utilizando la capa física. La recepción es el proceso opuesto.



Servicios a la capa de red



El principal servicio es la transferencia de datos de la capa de red del host transmisor a la capa de red del host receptor

Tipos de servicios a la capa de red

- ***Servicio sin conexión, sin confirmación de recepción:*** Apropriada cuando la tasa de errores es muy baja. Ejemplo: Ethernet
- ***Servicio sin conexión, con confirmación de recepción:*** Cuando la tasa de errores es importante o en canales inestables Ejemplo: Redes Wi-Fi
- ***Servicio orientado a la conexión con confirmación de recepción:*** Cada trama está numerada, la capa de enlace garantiza el orden y que cada trama será recibida una vez. Ejemplo: Redes WAN

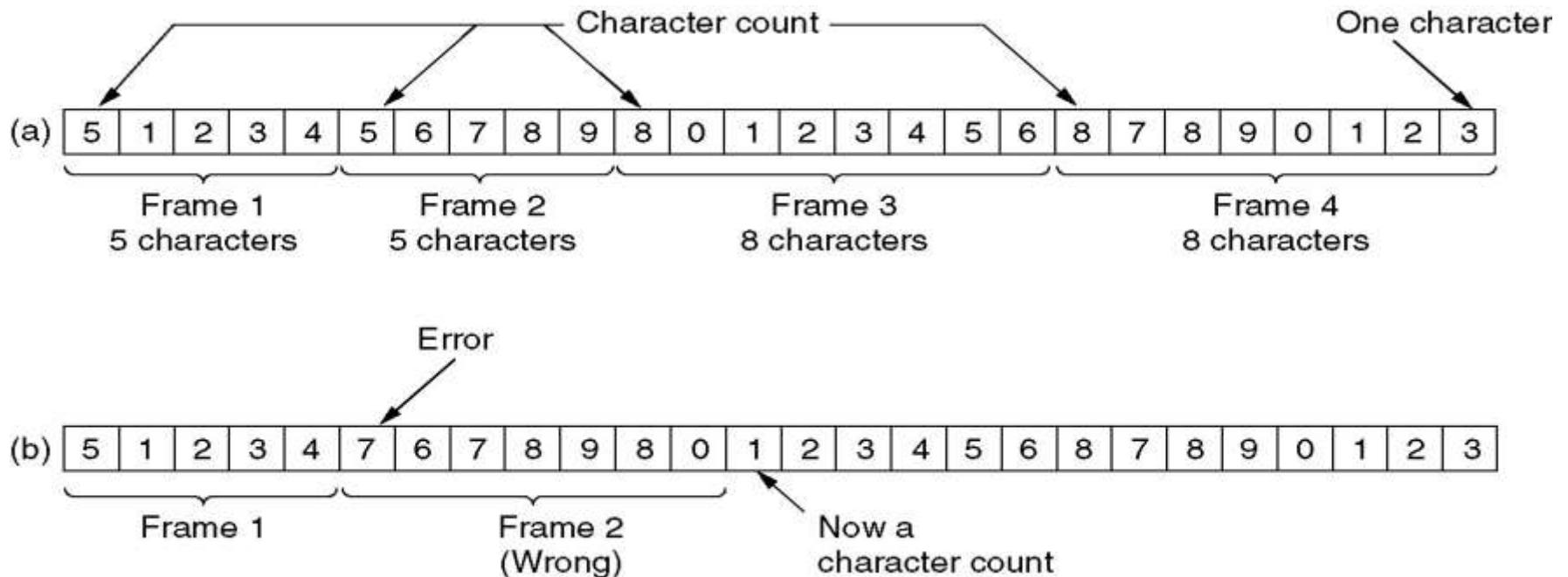
Métodos de identificación de inicio y fin de tramas

- a) Conteo de caracteres o Bytes
- b) Bytes de “Bandera” de inicio y fin, con relleno de bytes
- c) Bits de “Bandera” de inicio y fin, con relleno de bits
- d) Violación de la codificación en la capa física

Usa símbolos para indicar tramas

a) Conteo de caracteres

- Un campo al inicio de la trama indica la longitud de la misma.
- Puede perderse el sincronismo
- Utilizado en combinación con otros métodos



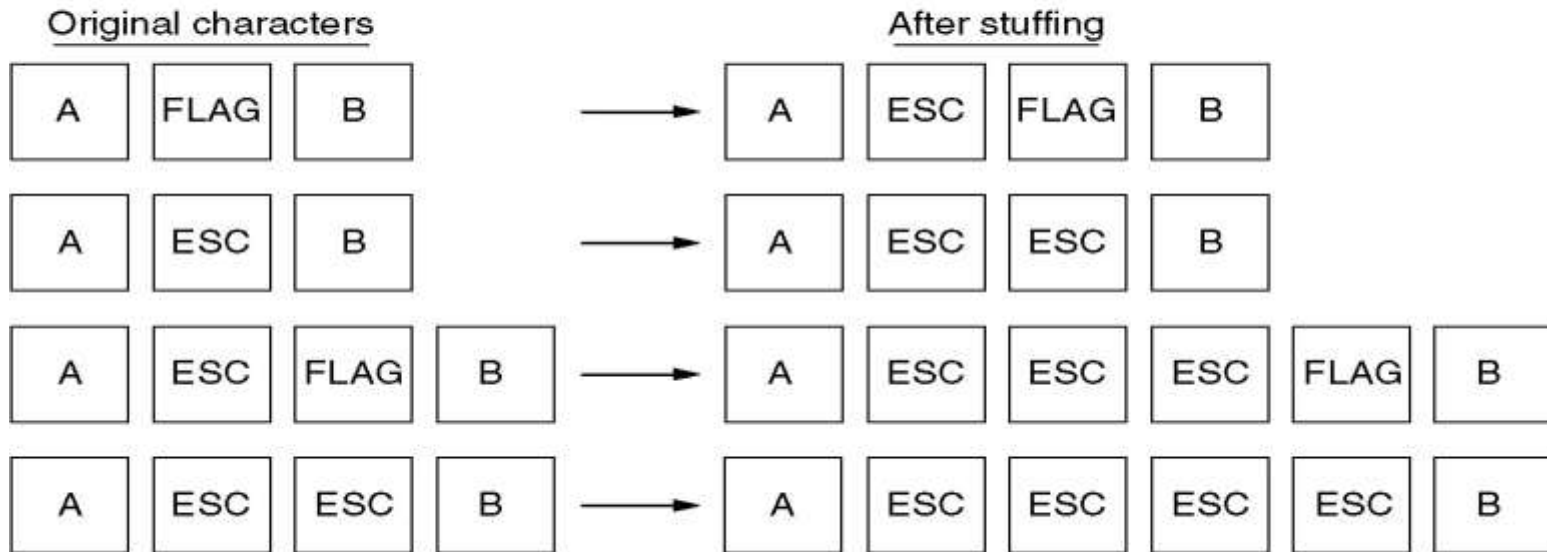
b) Bytes de bandera y relleno de caracteres

- La “bandera” (**01111110**) se adiciona al inicio y al final de una trama. Bytes de “Escape”: indican bytes que no son banderas

Utilizado en ***protocolos orientados a caracteres***



(a)



(b)

c) Bytes de bandera con relleno de bits

(a) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

(b) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0



Stuffed bits

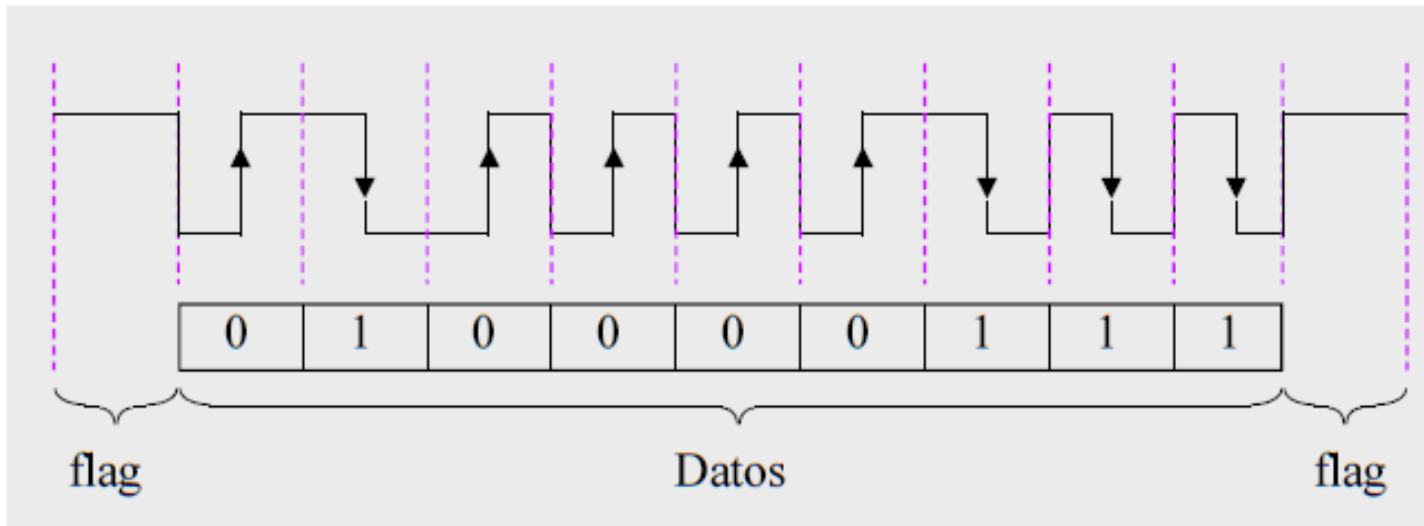
(c) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Relleno de bits (utilizado en protocolos orientados a bits)

- (a) Datos originales.
- (b) Los datos como aparecen en la línea
- (c) Los datos como son almacenados en la memoria del receptor luego del proceso de des-relleno (destuffing).

d) Violación de códigos de capa física

Ejemplo: En la codificación Manchester, si no existe la inversion bajo-alto o alto-bajo en medio del bit, puede marcar el inicio y final de cada trama



- Asegurar que todas las tramas sean eventualmente recibidas sin errores de transmisión
- Estos errores son debidos a los fenómenos de ruido, distorsión y atenuación en la capa física
- Utilizan códigos (algoritmos) de detección y corrección de errores, basados en la redundancia de bits

Controlar el envío de tramas de transmisión al mayor ritmo en que estas puedan ser aceptadas. Dos métodos:

1. Control de flujo basado en retroalimentación

Ej. Ventanas deslizantes

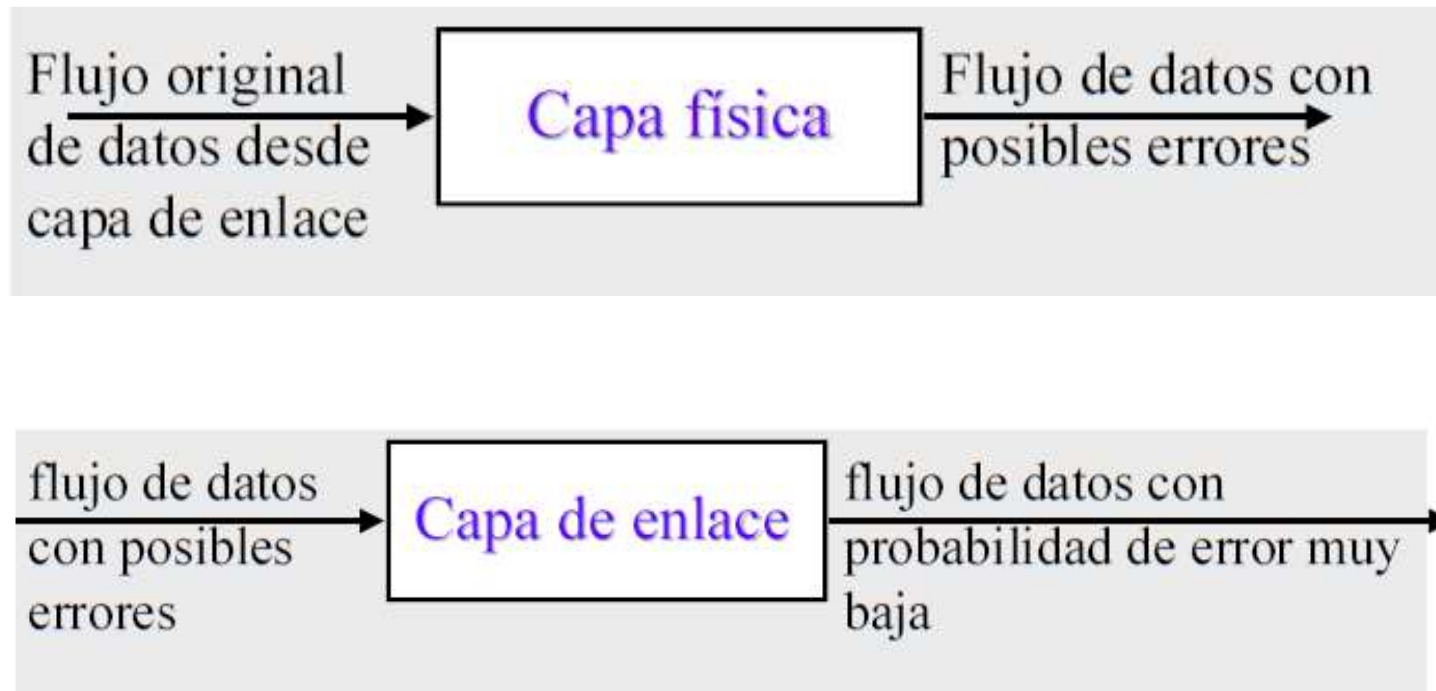
- El receptor envía información al emisor dándole permiso para enviar más datos
- O el receptor le dice al emisor en qué fase está

2. Control de flujo basado en tasas de bits

- El protocolo tiene un mecanismo definido
- Limita la tasa a la cual los emisores pueden transmitir
- No es necesario recibir ningún feedback desde el receptor

3.2 Corrección y Detección de errores

Los **errores de datos** se deben, principalmente, a distorsión, atenuación y ruidos externos en la transmisión de datos.



Códigos de control de errores

Añaden **redundancia estructurada** a los datos (mensaje), para que los errores puedan ser detectados o corregidos.

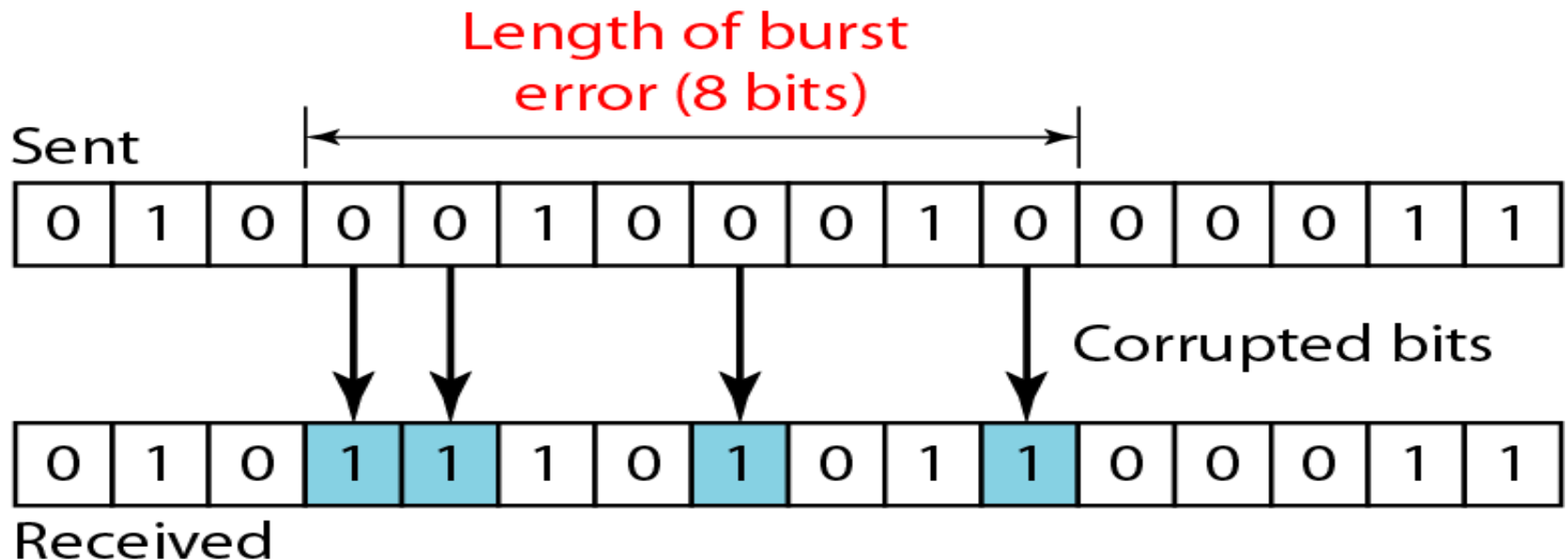
- **Códigos de Corrección de Errores:** Suficiente redundancia para que el receptor pueda deducir cuál era el mensaje correcto
 - FEC (Forward-Error Correction)
 - También aplicados en la capa física
- **Códigos de Detección de Errores:** Menos bits de redundancia solo para deducir que ha ocurrido **un error**
También usualmente aplicados en otras capas



Códigos de control de errores

Una **consideración clave** es el **tipo de error** esperado, ya que ningún método es 100% efectivo

- **Variaciones en el ruido térmico** producen errores uniformemente distribuidos
- **Errores impulsivos** producen errores de **ráfaga**

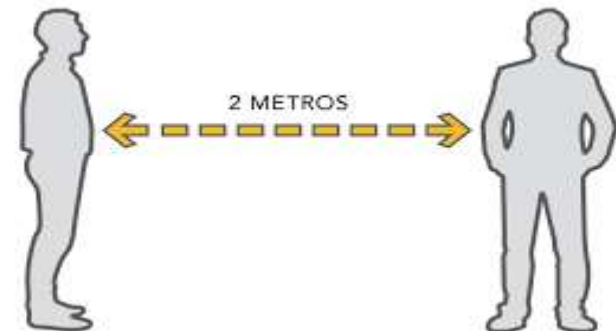


Distancia de Hamming

→ El código de control de errores toma un mensaje de longitud ***m***, le agrega ***r*** bits de redundancia para tener una palabra codificada de longitud igual a ***n*** bits.

$$\mathbf{m + r = n}$$

→ La Distancia de Hamming es la cantidad mínima de bits cambiados para pasar de una **palabra codificada válida** a otra cualquiera.



Ejemplo

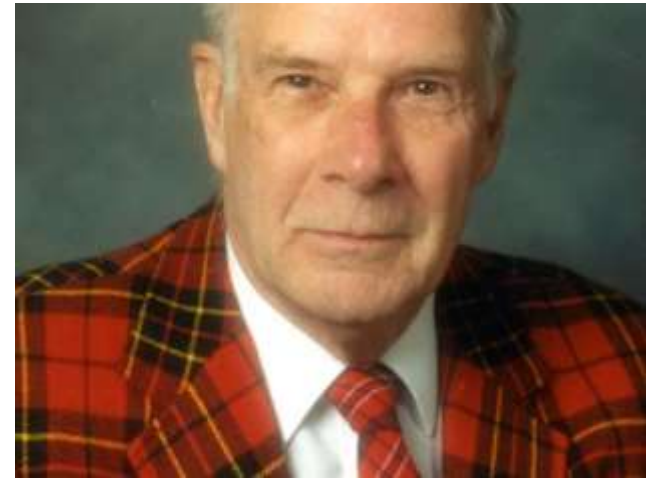
4 palabras codificadas de 10 bits ($m=2$, $r=8$):

0000000000, 0000011111, 1111100000, y 1111111111

- La distancia de Hamming es 5

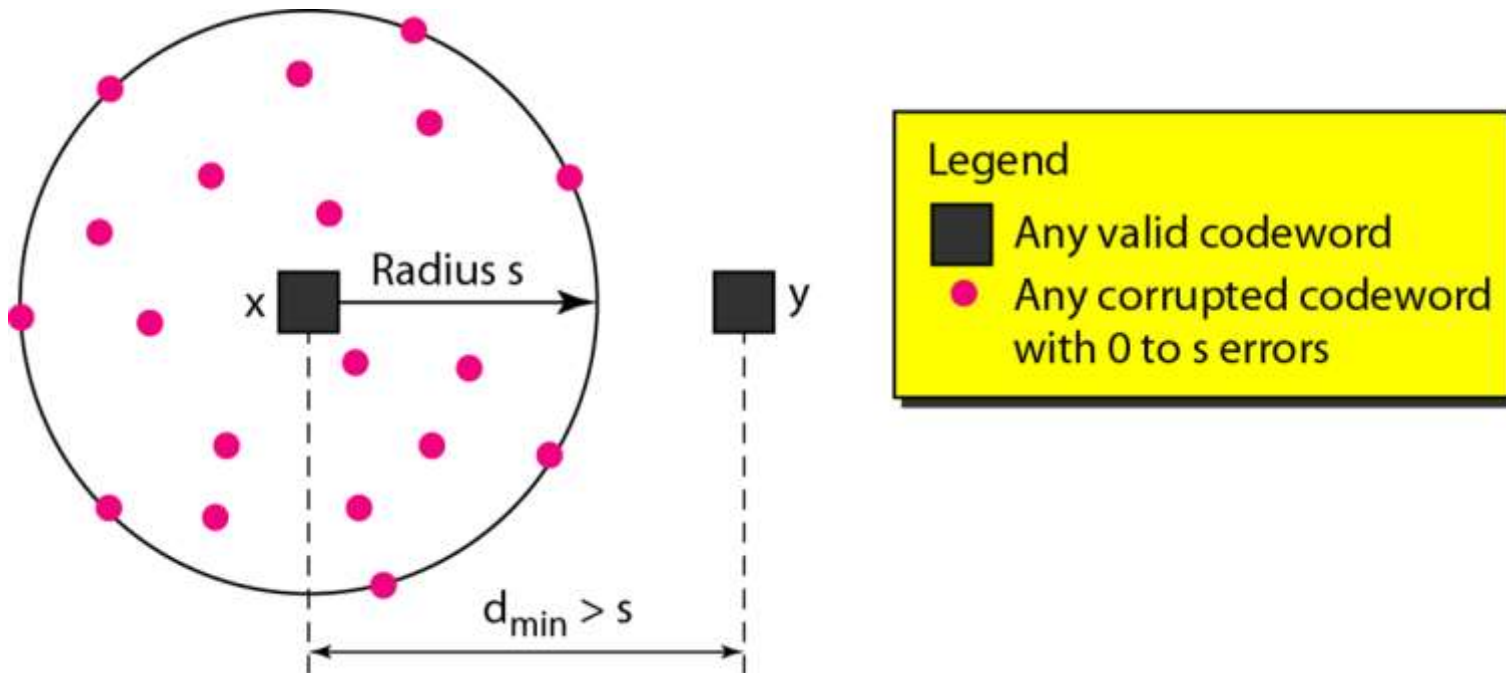
Hamming distance = 3 —

<i>A</i>	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
			↕				↕		↕	
<i>B</i>	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1



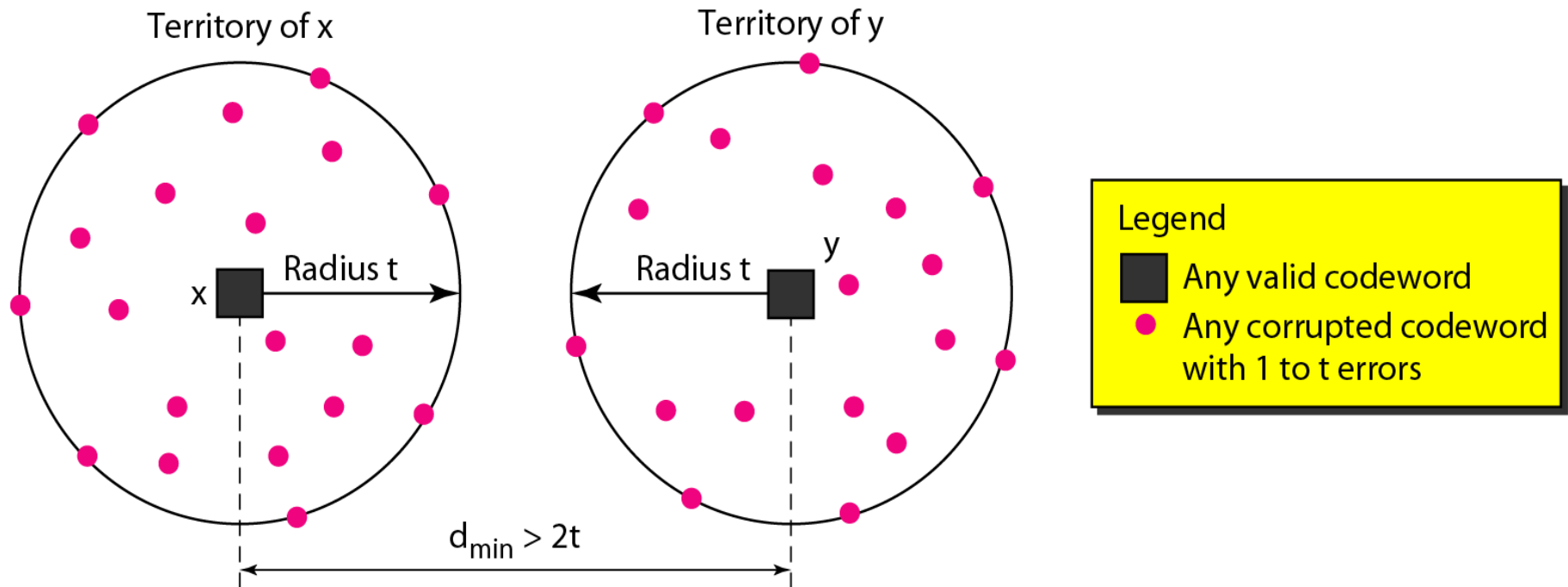
Richard Hamming

Detección de errores y Distancia de Hamming



→ Un código con distancia mínima de Hamming $d_{\min}$ puede **detectar** palabras codificadas (*codewords*) con hasta s bits con error, siendo $d_{\min} > s$

Corrección de errores y Distancia de Hamming



→ Un código con distancia mínima de Hamming d_{min} puede **corregir** palabras codificadas (*codewords*) con hasta t bits con error, siendo $d_{min} > 2t$

Corrección de errores de un solo bit

Si tenemos m bits de mensaje y r bits de verificación y queremos corregir todos los errores de un bit;

- Se tienen 2^m mensajes posibles.
- Cada mensaje necesita **($m+r+1$)** palabras codificadas, para indicar: la ausencia de error (una palabra codificada válida) o para indicar la ubicación del error ($m+r$ posibilidades)
- Se pueden tener $2^n = 2^{m+r}$ palabras codificadas

$$2^m \cdot (m+r+1) \leq 2^{m+r} = 2^m \cdot 2^r$$

$$(m + r + 1) \leq 2^r$$



Código de Hamming

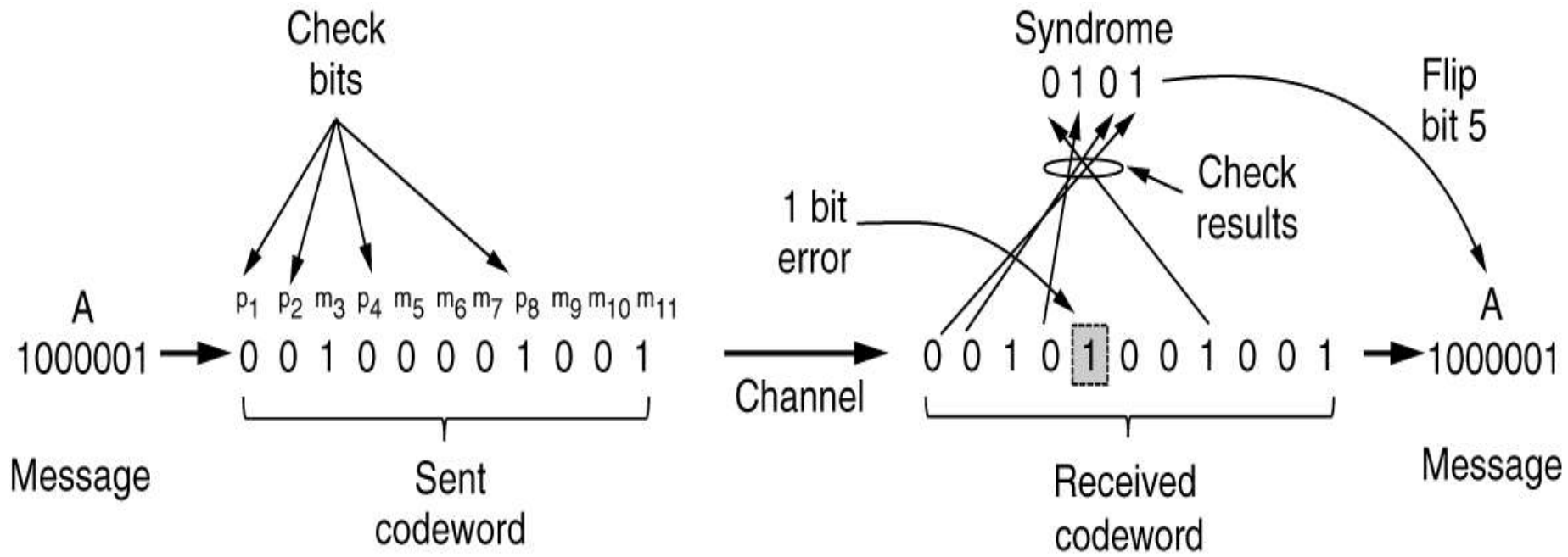
Método simple para añadir bits de verificación y corregir
ERRORES SIMPLES de hasta un bit:

- A través de bits de paridad sobre sub-conjuntos de la palabra codificada
- El recómputo de las sumas de paridad (syndrome) proporciona la posición del bit con error, o “0” si no existe error.
- Los sub-conjuntos se obtienen considerando sus posiciones (potencias de 2)



Ejemplo

Ejemplo del Código de Hamming para un mensaje de 7 bits



Mensaje $m = 00010011001$

	P1	P2	3	P4	5	6	7	P8	9	10	11	12	13	14	15
Bits			0		0	0	1		0	0	1	1	0	0	1
P1	1		0		0		1		0		1		0		1
P2		1	0			0	1			0	1			0	1
P4				1	0	0	1					1	0	0	1
P8								1	0	0	1	1	0	0	1
Bits (con paridad)	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1

	P1	P2	3	P4	5	6	7	P8	9	10	11	12	13	14	15
Bits			0		0	0	1		0	0	1	1	0	0	1
P1	1		0		0		1		0		1		0		1
P2		1	0			1	1			0	1			0	1
P4				1	0	1	1					1	0	0	1
P8								1	0	0	1	1	0	0	1
Bits (con paridad)	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1

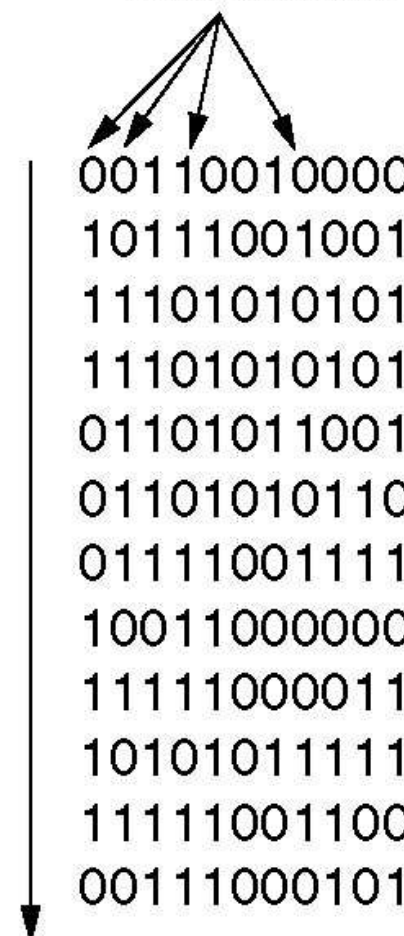
✓

✗

✗

✓

Código de Hamming en errores de ráfaga

Char.	ASCII	Check bits
		
H	1001000	00110010000
a	1100001	10111001001
m	1101101	11101010101
m	1101101	11101010101
i	1101001	01101011001
n	1101110	01101010110
g	1100111	01111001111
	0100000	10011000000
c	1100011	11111000011
o	1101111	10101011111
d	1100100	11111001100
e	1100101	00111000101
		Order of bit transmission